

INFORME TECNICO N° : GT-0033-PRN-2026	REFERENCIA: SOLICITUD FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, PREDIO San Fernando S.A (RUC 20100154308)	
---	--	---

Ica, 23 de septiembre de 2026

ASUNTO: FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, San Fernando S.A (RUC 20100154308).

PARA:MIGUEL LEGUA - PROYECTOS Y OBRAS DISTRIBUCION

1 ANTECEDENTES

La Unidad de Proyectos y Obras distribución solicita evaluación de Solicitud de factibilidad y punto de diseño en media tensión, predio ubicado en Sector Santa Fe de Lanchas, Unidad Catastral 72869, distrito de Paracas, provincia de Pisco y departamento de Ica.

La solicitud esta registrado con CARTA G T-SU-966-2026/PO

El interesado solicita Factibilidad y Punto de Diseño 1420 kW.

El interesado se encuentra próximo al alimentador PA217.

El transformador de la SET Paracas tiene las siguientes características Transformador SET Paracas · 22.9 kV (inventario CYMDIST).

2 DESCRIPCIÓN

Para realizar el análisis se ha considerado información proporcionada por el interesado, reportes de mediciones de CCO e información del diagrama de Transmisión.

Se ha verificado que el interesado se encuentra dentro de área de la zona de influencia del alimentador PA217

2.1 VISTA TOPOLOGICA Y UBICACIÓN



ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				1 de 8

2.2 ANÁLISIS DE CARGABILIDAD Y CAIDA DE TENSION DEL ALIMENTADOR EN ESTADO ACTUAL

2.2.1 ESCENARIO ACTUAL DEL ALIMENTADOR

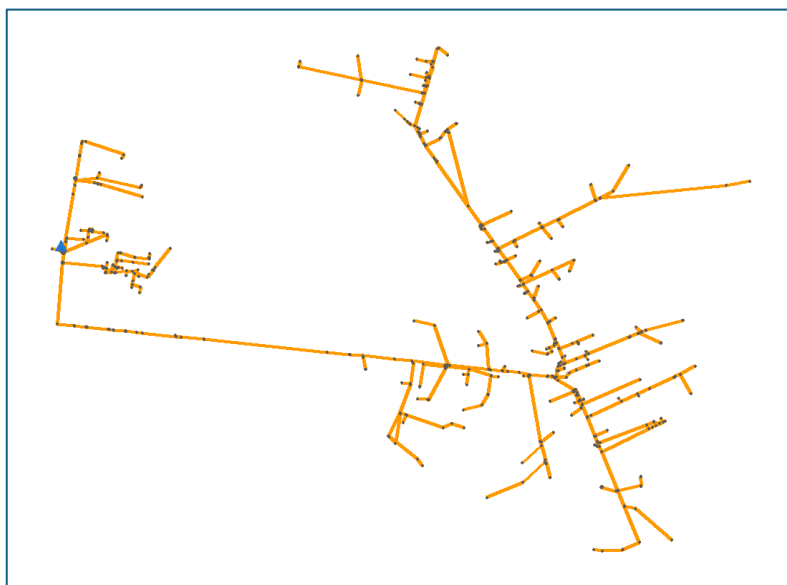
Datos de la fuente en MD:

	Carga Total			
	kW	kVAR	KVA	FP (%)
Potencia desde la Fuente	6498	1777	6736.60	96,46
Pérdidas en las líneas	—	—	—	—

2.2.1.1 ANÁLISIS DE CAÍDA DE TENSION

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de mala calidad de producto. El color naranja indica que la caída de tensión está dentro de los parámetros permitidos según NTCSE (+/- 5% del Valor nominal).

	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	85.00	1	Blue
2	☒	85.00	90.00	2	Green
3	☒	90.00	95.00	3	Yellow
4	☒	95.00	105.00	4	Orange
5	☒	105.00	999999.00	5	Red



ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				2 de 8

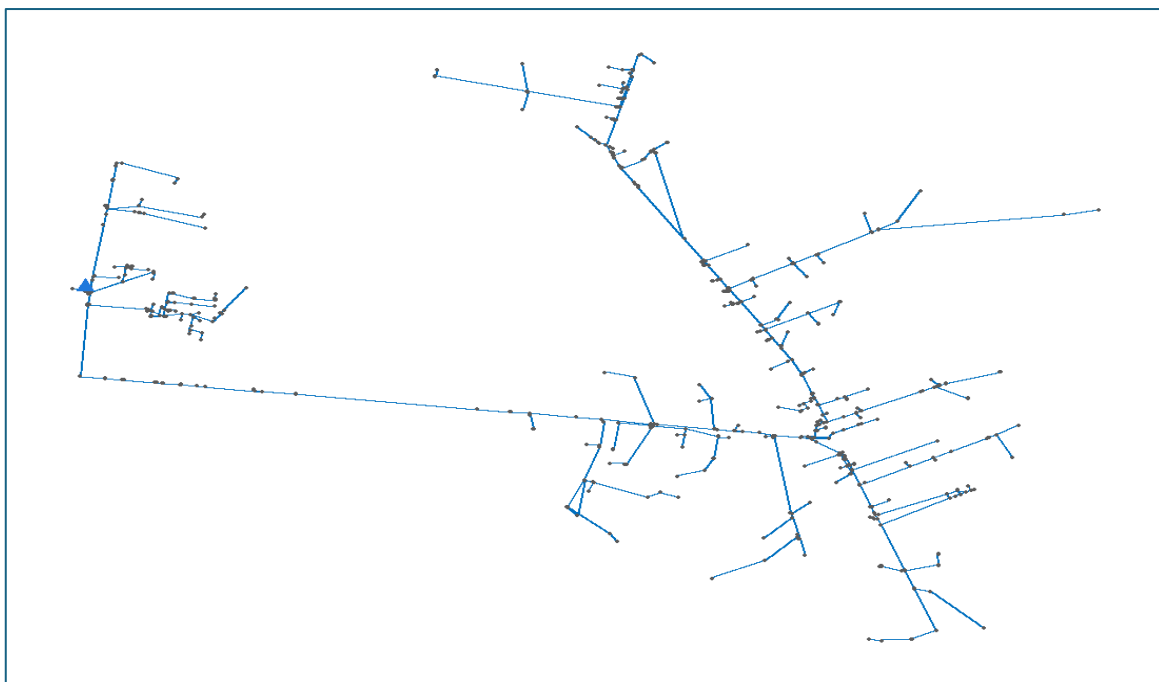
Caída de Tensión	%
A	99.84%
B	99.84%
C	99.84%

2.2.1.2 ANÁLISIS DE CARGABILIDAD

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de cargabilidad, la red de color azul se encuentra por debajo del 80% de la cargabilidad del conductor.

Codificación por color - Colorear por nivel de carga (%)					
	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	80.00	1	Blue
2	☒	80.00	90.00	2	Green
3	☒	90.00	95.00	3	Yellow
4	☒	95.00	105.00	4	Orange
5	☒	105.00	150.00	5	Red
6	☒	150.00	999999.00	5	Brown

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				3 de 8



2.3 ESTADO PROYECTADO

Datos de la fuente en MD:

	Carga Total			
	kW	kVAR	KVA	FP (%)
Potencia desde la Fuente	6498	1777	6736.60	96,46
Pérdidas	—	—	—	—

2.3.1 ANÁLISIS DE CAÍDA DE TENSIÓN

Datos en el punto de diseño:

Vp.u.	kVLL	kVLN	i (A)	KVA	kW	kVAR
1.00	22.9	13.2	37.7	1495	1420	467

2.3.2 CARGA PARA CONSIDERAR:

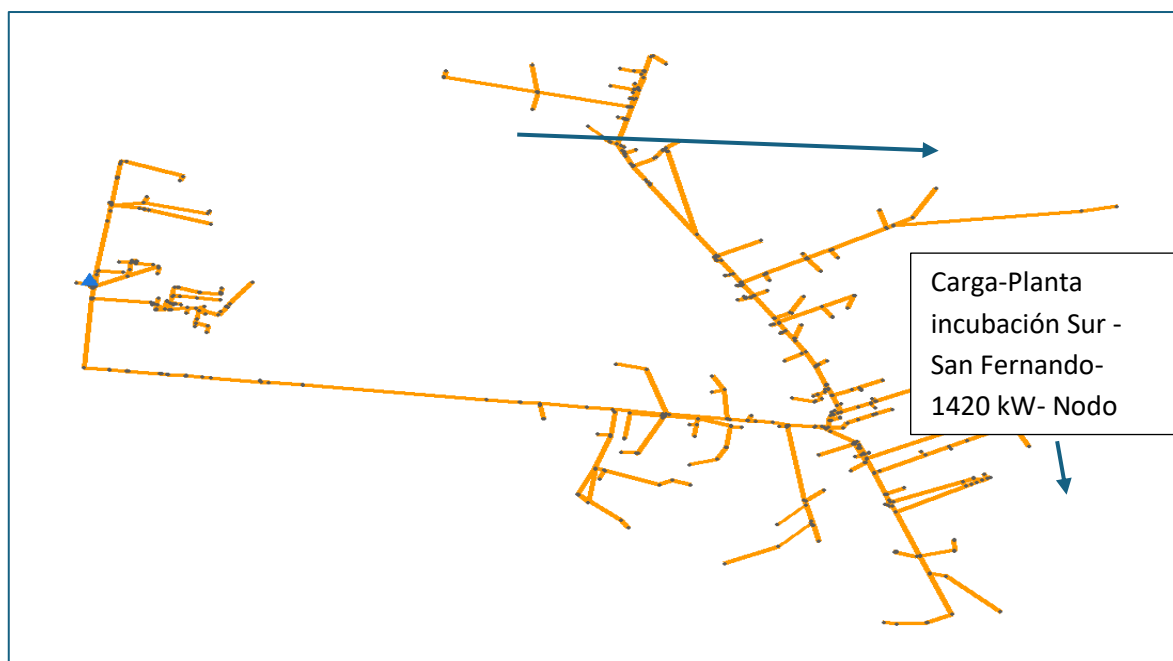
Para la evaluación se está considerando las cargas (kW) de las solicitudes que se encuentran vigentes.

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de mala calidad de producto. El color naranja indica que la caída de tensión está dentro de los parámetros permitidos según NTCSE (+/- 5% del Valor nominal).

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				4 de 8


Codificación por color - Colorear por nivel de tensión (%)
?

	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	85.00	1 ▾	
2	☒	85.00	90.00	2 ▾	
3	☒	90.00	95.00	3 ▾	
4	☒	95.00	105.00	4 ▾	
5	☒	105.00	999999.00	5 ▾	
 Haga clic para agregar una nueva fila					



2.3.3 ANÁLISIS DE CARGABILIDAD

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de cargabilidad, la red de color azul se encuentra por debajo del 80% de la cargabilidad del conductor.

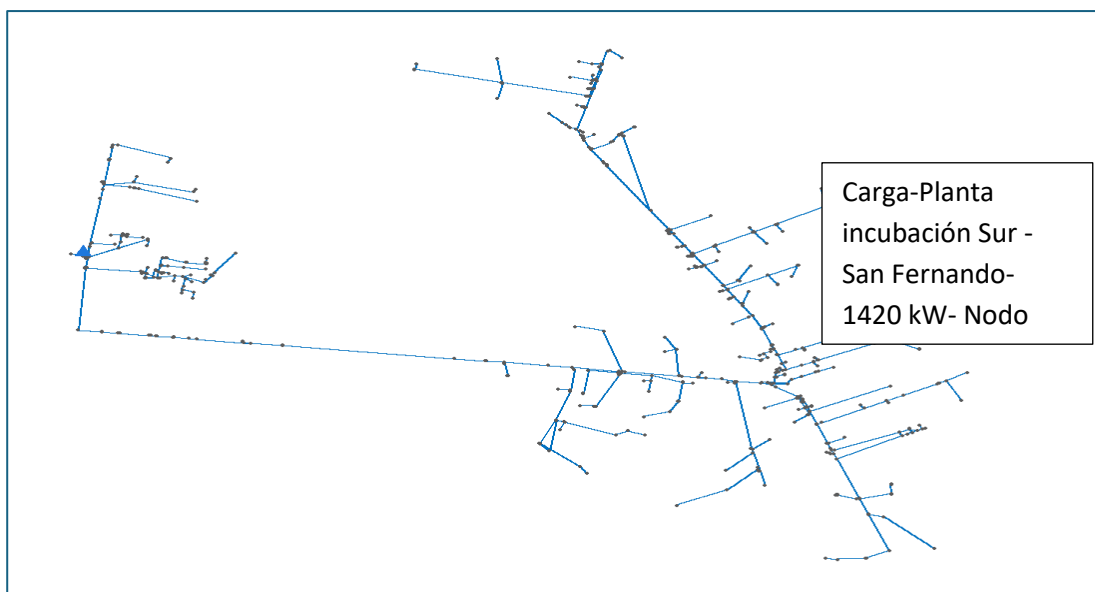


Codificación por color - Colorear por nivel de carga (%)

?

	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	80.00	1	
2	☒	80.00	90.00	2	
3	☒	90.00	95.00	3	
4	☒	95.00	105.00	4	
5	☒	105.00	150.00	5	
6	☒	150.00	999999.00	5	

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				5 de 8



Caída de Tensión	%
A	99.84%
B	99.84%
C	99.84%

2.4 ANÁLISIS DE PERDIDAS TÉCNICAS

Porcentajes de pérdidas por sistema eléctrico reconocido por Osinergmin.

PERDIDA RECONOCIDA POR OSM (VAD)	Alimentador	Nombre Sist. Elect.	Codigo Sist. Elect.	Pérdidas Tec. kW (%)	Pérdidas Tec. - kWh (%)
	PA217	Electro Dunas	PA217	1.2	0.79

Pérdidas obtenidas escenarios realizados al alimentador.

	MDkW	MDkWh	Pérdidas Tec. kWh - año	Pérdidas Tec. KWh (%)	Pérdida/año no reconocida (S/.)
ESTADO ACTUAL PA217	6,498.00	42,122,635.20	0.00	0.00%	-54,419.07
ESTADO PROYECTADO PA217	6,498.00	42,122,635.20	0.00	0.00%	-54,419.07

2.5 ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

De acuerdo con el registro de las máximas demandas de la barra de 10 kV (B-SP1T1) del año 2025, los reportes IDOS y los estudios de flujo de potencia desarrollados en DigSILENT PowerFactory v24 para el escenario 2026 del modelo AD8 - PIT 2025-2029, el transformador de potencia de la SET Paracas alcanza una cargabilidad de 72,28 % en el devanado de 10 kV en el escenario sin proyecto y de 73,87 % en el escenario con proyecto como se observa en la figura. Estos niveles de carga se encuentran por debajo de la capacidad nominal del equipo, evidenciando que actualmente opera en condiciones adecuadas y sin presentar problemas de sobrecarga.

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				6 de 8

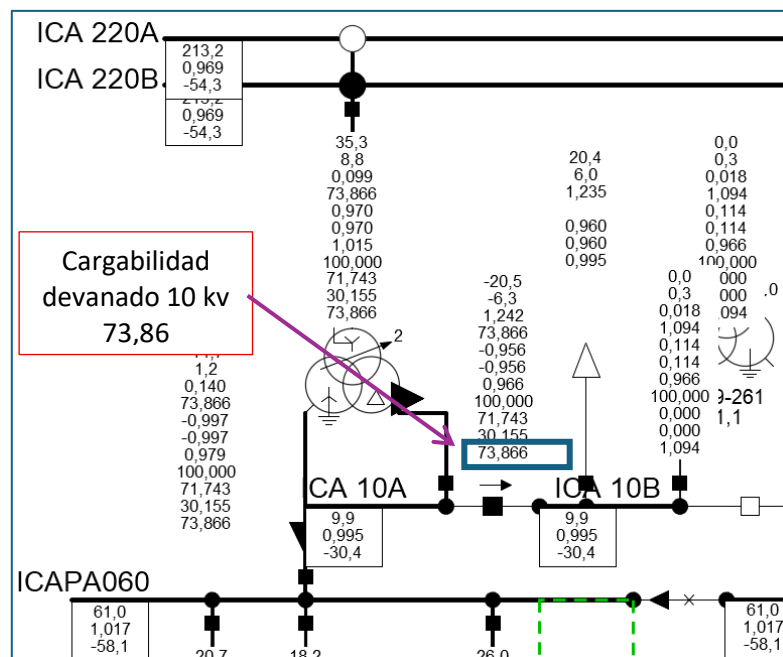


Figura 1: Cargabilidad de 73.87% en el devanado de 10 kV de la SET Paracas - T5261 Transformador SET Paracas · 22.9 kV (inventario CYMDIST)-220/60/10KV1

3 CONCLUSIONES

- La solicitud de factibilidad y asignación de punto de diseño presentada por el predio San Fernando S.A (RUC 20100154308), para una demanda de 1420 kW, se encuentra dentro del área de concesión de la empresa distribuidora.
- De acuerdo con los análisis de cargabilidad y calidad de producto realizados sobre el alimentador PA217 (estados situacional y proyectado), se verifica que la red mantiene niveles de tensión y cargabilidad dentro de los parámetros operativos permitidos para la demanda solicitada.
- Asimismo, se evaluó el estado actual (sin proyecto) y proyectado (con proyecto) de cargabilidad y calidad de producto del alimentador PA217 y de la SET Paracas, determinándose que cuentan con condiciones operativas favorables para la incorporación de la nueva carga solicitada. Los resultados del flujo de carga evidencian capacidad suficiente para atender la demanda requerida y mantienen niveles de tensión dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente.
- En consecuencia, para la atención de la demanda requerida por el predio San Fernando S.A (RUC 20100154308), se recomienda asignar el punto de diseño en el nodo NODE_1080_320357_MI-17145_2 del alimentador PA217 (punto de conexión de la nueva carga en CYMDIST). Asimismo, se verifica que tanto el alimentador como el transformador de potencia de la SET Paracas cuentan con capacidad disponible para el suministro solicitado, manteniéndose los niveles de tensión dentro de los límites permisibles y sin afectar la calidad de producto ni las condiciones operativas de la red eléctrica.

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				7 de 8